

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-30** Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** složená tělesa; poměr objemů podobných těles; úlohy z praxe**Základní pojmy****Složené těleso** – Těleso složené z více základních těles nebo vzniklé vyříznutím; objem sčítáš nebo odčítáš, povrch počítáš po jednotlivých plochách.**Podobná tělesa** – Všechny délky jsou k krát větší; povrch se zvětší k^2 krát, objem k^3 krát.**Vzestup hladiny** – Ponořené těleso vytlačí vodu o svém ponořeném objemu; hladina stoupne o $\frac{V}{S_{hl}}$.**Pravouhlý průmět** – Pata kolmice spuštěná z bodu na rovinu; průmět přímky tvoří s přímkou úhel, který je odchylkou přímky od roviny.**Odchylka přímky a roviny** – Úhel mezi přímkou a jejím pravouhlým průmětem do roviny, z intervalu $\langle 0^\circ; 90^\circ \rangle$.**Odchylka dvou rovin** – Úhel dvou přímek kolmých k průsečnici, ležících každá v jedné rovině (např. stěna jehlanu a podstava).**Vzdálenost bodu od roviny** – Délka kolmice z bodu na rovinu (ne vzdálenost k nejbližšímu vrcholu).**Mimoběžky** – Přímky, které neleží v jedné rovině – nemají společný bod a nejsou rovnoběžné.**Hustota** – $\rho = \frac{m}{V}$; hmotnost tělesa $m = \rho V$ (ocel asi $7\,800 \text{ kg/m}^3$).**Vzorce a vztahy** $S' = k^2 S, \quad V' = k^3 V$ podobná tělesa s poměrem podobnosti k $\Delta h = \frac{V_t}{S_{hl}}$ vzestup hladiny: ponořený objem / obsah hladiny $m = \rho \cdot V$ hmotnost z hustoty (jednotky: kg, m^3)

$$u = a\sqrt{3}, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

krychle: tělesová úhlopříčka a její odchylka od podstavy ($\approx 35,3^\circ$)

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{\frac{a}{2}}$$

pravidelný čtyřboký jehlan: odchylka boční stěny od podstavy

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{v}{\frac{a\sqrt{2}}{2}}$$

pravidelný čtyřboký jehlan: odchylka boční hrany od podstavy

$$V = \pi(R^2 - r^2) \cdot l \text{ trubka (dutý válec) délky } l$$

$$\text{barva} = \frac{S \cdot n}{\text{vydatnost}}$$

spotřeba barvy na n nátěrů**Poměr podobnosti a změna povrchu a objemu**

k	$\frac{1}{2}$	1,2	2	3	5
povrch $\times k^2$	$\frac{1}{4}$	1,44	4	9	25
objem $\times k^3$	$\frac{1}{8}$	1,728	8	27	125

Poučky a postupy

- Složené těleso si rozlož v náčrtu; u vyříznutí zkontroluj, které plochy zmizely a které nově vznikly.
- Vzestup hladiny: nejdřív ověř, zda se těleso ponoří celé; když ne, počítej s novou hladinou a zmenšeným průřezem.
- Vzdálenosti a odchylky v tělese převed' na pravouhlý trojúhelník (úhlopříčka podstavy, výška, průmět).
- Měřítka modelu 1: m znamená objem skutečného tělesa m^3 krát větší.
- V úlohách z praxe převed' vše na jednu jednotku a výsledek zaokrouhli podle smyslu (barvu nahoru, na celé plechovky).

Pozor na

- Zvětšení všech rozměrů o 20 % zvětší objem o 72,8 %, ne o 20 % ani o 60 %.
- Vyříznutím krychličky z rohu se povrch nezmění, vyvrtáním otvoru se zvětší.
- Kužel naplněný do poloviny výšky (špičkou dolů) obsahuje jen $\frac{1}{8}$ objemu.
- Odchylka přímky od roviny je nejvýš 90° ; počítej ji v pravouhlém trojúhelníku s průmětem, ne s libovolnou úsečkou.

Vzorový příklad

Do válcové nádoby s vnitřním průměrem 16 cm, ve které je voda do výšky 10 cm, vložíme ocelovou krychli s hranou 6 cm. O kolik stoupne hladina? Výsledek zaokrouhli na milimetry.

- Krychle je nižší než hladina ($6 \text{ cm} < 10 \text{ cm}$), ponoří se celá: $V_t = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$.
- Obsah hladiny: $S_{hl} = \pi \cdot 8^2 = 64\pi \text{ cm}^2$.
- $\Delta h = \frac{216}{64\pi} \approx 1,07 \text{ cm}$, tedy asi o 11 mm.
- Kontrola: nová výška $\approx 11,1 \text{ cm}$ – krychle zůstane pod vodou ✓.